时间链（Time Chain）

技术设计概览

1. 链：时间、区块与轮次

时间链将网络活动组织成固定的节奏。每 **5 秒** 为一个「拍」（称为 **时隙 slot**）。在每个时隙内，一名被选
区块 block）。固定数量的时隙（目前约为 **7 天**）组成一 **轮**（称为 **epoch**），每轮结束时选出下一轮的参

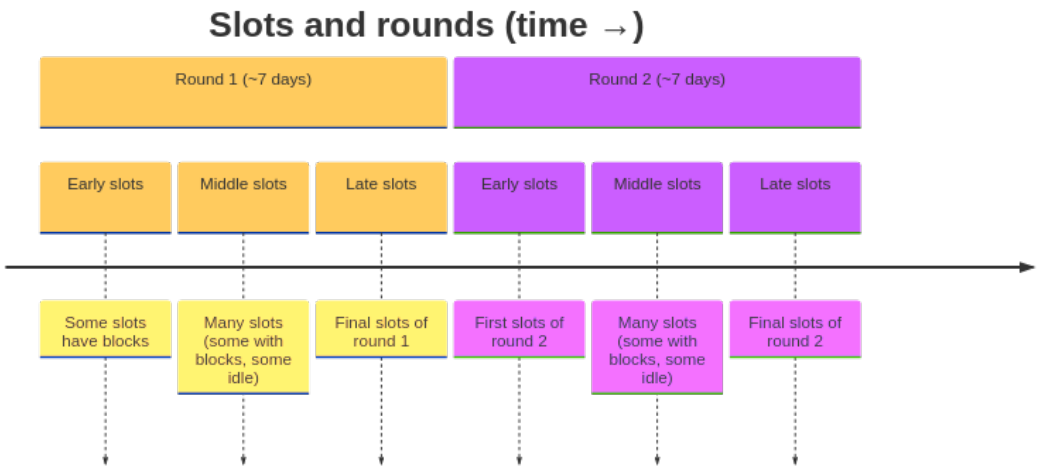

Figure 1: 时隙与轮次（时间）

概念	含义
拍（时隙 slot）	5 秒的时间窗，每个时隙最多添加一个区块。
轮（epoch）	7 天。每轮结束时按质押权重选出下一轮的区块生产者。
区块	经密封的一批活动：转账、账户变更等记录，并链接到前一个区块。

---

2. 区块里有什么

每个区块相当于一个防篡改的信封，一旦上链即不可更改。

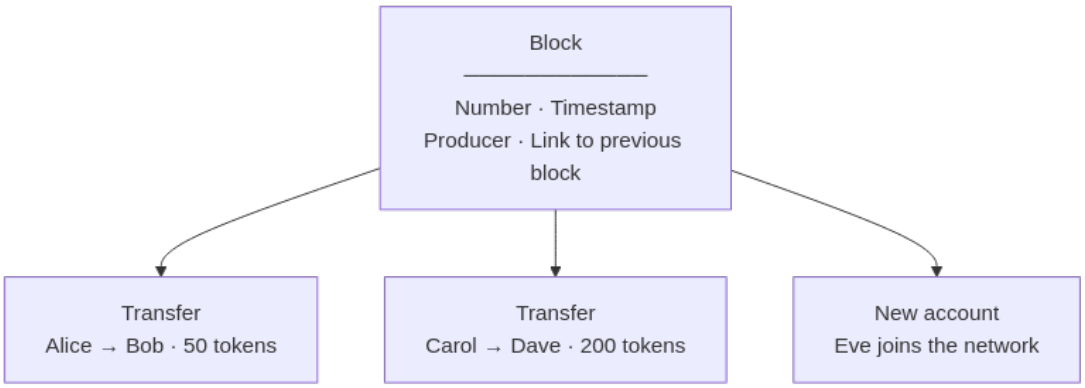

Figure 2: 区块内容

区块可记录的活动类型

活动	说明
启动	首次搭建网络
新账户	注册并为新参与者注资
转账	在账户之间转移代币
更新账户	参与者更新自己的资料
续期账户	网络维持账户有效
关闭账户	网络关闭无法继续支付维护费的账户

---

3. 网络参与者：Beacon、Relay 与 Miner

三类节点共同维持网络运行，角色清晰、互不重叠，因此没有单一参与者能独自篡改链。若原始 Beacon 永久丢失，已持有完整链的 Relay 可晋升为新 Beacon，保持连续性。

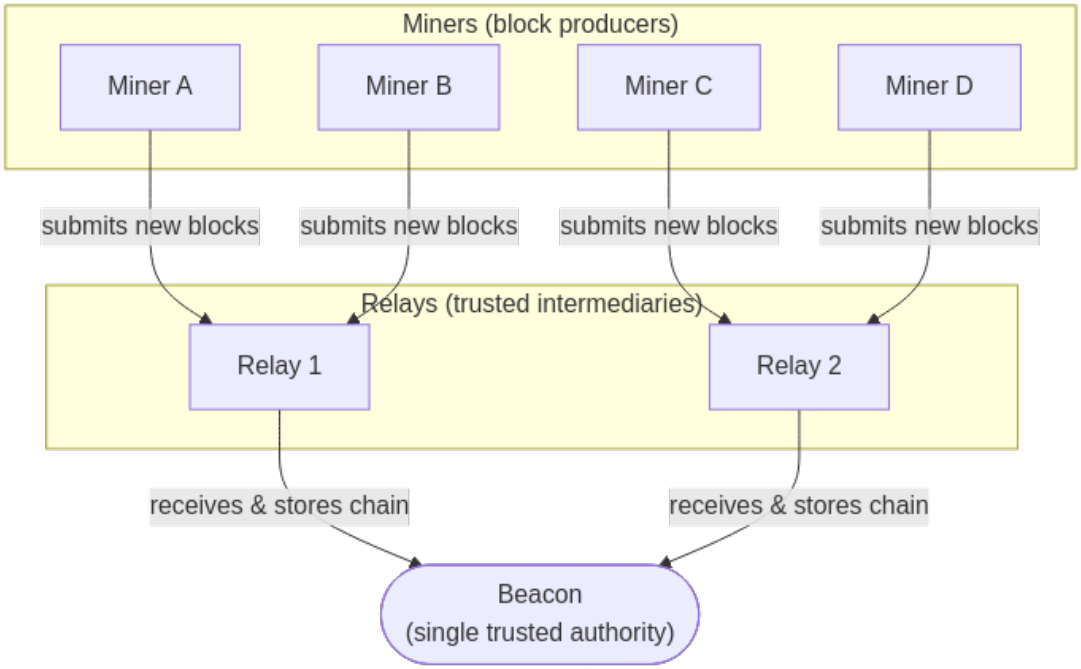

Figure 3: Beacon、Relay 与 Miner

角色	职责	是否出块	是否见全量历史
Beacon	唯一权威账本；校验一切	否	是
Relay	可信网关，向矿工分发链并保护 Beacon	否	是
Miner	被选中的参与者，打包并提交新区块；获得费用	是	部分

意义： 矿工公平竞争——每个时隙只有随机选出的矿工可以出块，当选概率与其质押量成正比，使网

---

4. 检查点：保持网络轻量

随着链在数月、数年中增长，从创世块起存储所有区块成本高昂。**检查点** 解决这一问题：从启动日起，网

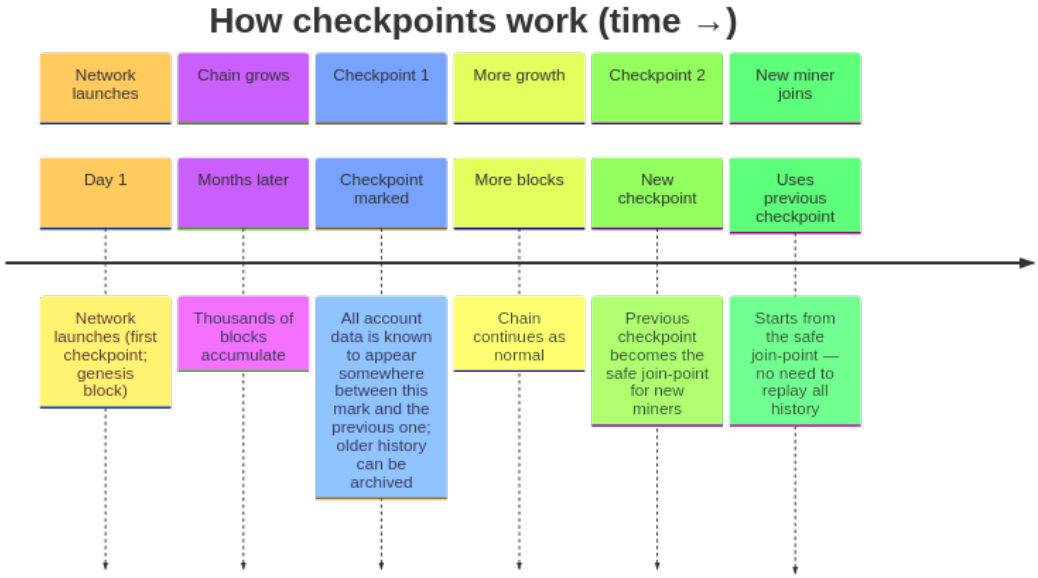

Figure 4: 检查点如何工作（时间）

术语	含义
快照（检查点）	链上的一个标记，保证从该标记与上一标记之间的区块即可重
安全接入点	最新检查点之前的一个检查点，已证明稳定且被广泛认可

---

5. 保留账户：发行代币

网络保留一批特殊账户用于发行和管理代币。这些账户可作为会计手段显示负余额（类似央行资产负债表）

Figure 5: 保留账户

账户	用途
创世（账户 0）	发行网络原生代币，设定初始供应
费用归集（账户 1）	收取各账户支付的小额维护费
储备（账户 2）	持有未分配供应
回收（账户 3）	接收被关闭账户的余额
账户 4 及以上	用于货币、股票、债券、RWA 及其他代币类别

每种代币由各自专用的保留账户发行，发行在链上有清晰、可审计的归属。

---

6. 用户账户：持有与使用

网络上的每个个人或机构拥有一个**用户账户**。账户可持有多种代币（原生币、稳定币、权益、债券等），

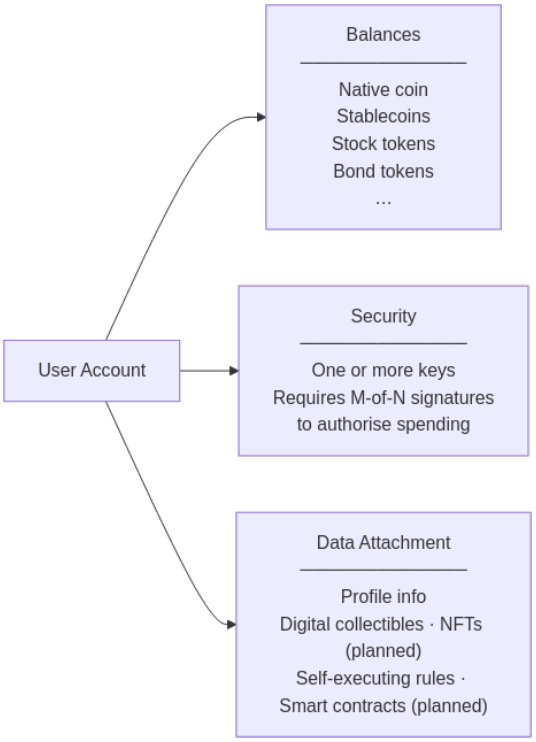

Figure 6: 用户账户

能力	当前是否支持
持有多种代币	是
多签消费（M-of-N）	是
附加资料或自定义数据	是
持有数字藏品（NFT）	规划中
自执行规则（智能合约）	规划中

---

7. 已实现与规划

核心链

能力	状态
可预期、基于时间的出块	已上线
基于质押、防篡改的领导者选举	已上线
不可篡改的交易记录	已上线

能力	状态
多代币余额	已上线
小额、按使用计费	已上线
定期检查点以保持存储轻量	已上线

网络

能力	状态
Beacon：权威账本	已上线
Relay：可扩展矿工网关	已上线
Miner：去中心化出块	已上线
矿工通过快照快速加入	已上线

安全说明： 当前网络栈侧重正确性与基本鲁棒性。针对大规模滥用行为（如大规模连接洪泛或自动化

代币与账户

能力	状态
原生代币	已上线
由保留账户的自定义代币发行	已上线
用户账户注册	已上线
账户维护与关闭	已上线
数字藏品（NFT）	规划中
自执行规则（智能合约）	规划中
专用货币 / 股票 / 债券 / RWA 代币类别	规划中

接口

能力	状态
命令行工具	已上线
REST（HTTP）API	已上线

能力	状态
JavaScript / Node.js 库	已上线
MCP（Model Context Protocol）服务端	已上线
实时流式 API	规划中
Web 浏览器 / 仪表盘	规划中